

P13 — Taylor, error y límites

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Resto de Lagrange para exponencial

Escribe el resto de Lagrange al aproximar e^x por su Taylor de grado n en 0 y acótalo para $|x| \leq 1$.

Ejercicio 2 · Hipotesis del teorema de Taylor

Enuncia una versión del teorema de Taylor con resto de Lagrange e identifica el intervalo donde debe controlarse f^{n+1} .

Ejercicio 3 · Laboratorio del resto de Lagrange

Ejecuta el script que compara e^x con P_3 en $[-1, 1]$ y la cota $e|x|^{4/4}!$. Verifica numericamente que el error queda bajo la cota y explica por que el experimento no sustituye la prueba.

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```
"""Comparación del error de Taylor de exp(x) con la cota de Lagrange."""

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Parámetros que puedes modificar
x_min = -1.0
x_max = 1.0
num_puntos = 1201

def main():
    if x_min >= x_max:
        raise ValueError("El intervalo debe cumplir x_min < x_max.")

    x = np.linspace(x_min, x_max, num_puntos)
    p3 = 1 + x + x**2 / 2 + x**3 / 6
    error = np.abs(np.exp(x) - p3)
    cota = np.e * np.abs(x) ** 4 / 24
    if np.any(error > cota + 1e-13):
        raise ValueError("La comprobación numérica de la cota no se cumple.")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
    ax.semilogy(x, np.maximum(error, 1e-18), label="error real")
    ax.semilogy(x, np.maximum(cota, 1e-18), "--", label="cota")
    ax.set(
        title="Ejercicio 6.16: resto de Lagrange",
        xlabel="x",
        ylabel="magnitud",
    )
    ax.grid(alpha=0.25)
    ax.legend()
    fig.tight_layout()
    print(f"Error máximo observado: {error.max():.6g}")
    print("La cota se cumple en todos los puntos de la malla.")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Ejercicio 4 · Elegir el grado desde una cota

Determina un grado n suficiente para aproximar $e^{0.5}$ por Maclaurin con error menor que 10^{-5} usando $|R_n| \leq e^{0.5} * 0.5^{n+1} / (n+1)!$.

Ejercicio 5 · Aproximar logaritmo con garantía

Usa P_3 de $\ln x$ centrado en 1 para aproximar $\ln(1.1)$ y acota el resto con la cuarta derivada en $[1, 1.1]$.

Ejercicio 6 · Limite con cancelacion de cuarto orden

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} [\cos x - 1 + x^{2/2}]/x^4$ mediante un desarrollo finito con resto.

Opcional y reto**Ejercicio 7 · Laboratorio de grado minimo**

Ejecuta el script que busca el primer grado cuya cota de Lagrange para $e^{0.5}$ es menor que 10^{-8} y compara la aproximacion con $\exp(0.5)$. Explica la diferencia entre criterio de parada garantizado y error observado.

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```
"""Búsqueda de un grado suficiente para aproximar exp(0.5)."""

import math

import matplotlib.pyplot as plt

# Parámetros que puedes modificar
x = 0.5
tolerancia = 1e-8

def main():
    if x < 0:
        raise ValueError("Este ejemplo utiliza un valor x no negativo.")
    if tolerancia <= 0:
        raise ValueError("La tolerancia debe ser positiva.")

    grado = 0
    cotas = []
    while True:
        cota = math.exp(x) * x ** (grado + 1) / math.factorial(grado + 1)
        cotas.append(cota)
        if cota < tolerancia:
            break
        grado += 1

    aproximacion = sum(x**k / math.factorial(k) for k in range(grado + 1))
    error = abs(math.exp(x) - aproximacion)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
    ax.semilogy(range(len(cotas)), cotas, "o-")
    ax.axhline(tolerancia, color="#d95f02", linestyle="--", label="tolerancia")
    ax.set(
        title="Ejercicio 6.26: criterio de parada",
        xlabel="grado",
        ylabel="cota",
    )
    ax.grid(alpha=0.25)
    ax.legend()
    fig.tight_layout()
    print(f"Primer grado que cumple la cota: {grado}")
    print(f"Cota: {cotas:.6g}; error observado: {error:.6g}")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Ejercicio 8 · Seleccionar la herramienta Taylor

Para cada objetivo elige construccion, resto de Lagrange o algebra de desarrollos: a) obtener coeficientes; b) garantizar error numerico; c) calcular un limite con cancelaciones. Justifica.